

提交版边界提示：本说明书描述本地、离线工程原型。真实输入适配限于单 sequence、已有 mask 的离线数据合同；Web 仅展示已生成 JSON/demo 结果；单图推理需模型环境；发现异常即阻断并交由受控维护流程处理，CLI 不提供普通用户恢复命令；不提供在线推理或生产调度服务。

软件功能说明书

软件名称：机器人隧道巡检病害时空分析与复检管理系统

软件简称：隧道病害巡检分析系统

版本号：V1.0

1. 软件概述

本软件面向机器人隧道巡检病害分析场景，提供从单 sequence、已有 mask 的离线巡检图像和工程元数据受控接入，到病害几何信息提取、病害对象记忆、无标识关联、路线级时空追踪、比较证据与声明门控、复检清单、隔离临时沙箱内的受控任务执行、视频展示和 Web 结果查看的工程原型流程。

当前版本主要基于 KICT 静态图像 / mask 与仿真巡检元数据进行工程原型验证。真实巡检输入适配已完成单 sequence、已有 mask 的数据合同和就绪性校验，尚不代表真实双轮巡检 Pilot 已完成。软件的重点是验证数据结构、处理流程、分析结果组织和展示能力，不将当前结果描述为真实线路病害长期演化结论。

2. 软件设计目标

1. 将隧道病害图像 mask 的面积、bbox、中心点等几何特征整理为结构化数据。
2. 将病害图像信息与巡检时间、里程、环号、方位等工程元数据关联。
3. 生成面向工程阅读的病害描述、风险等级和复检建议。
4. 建立 Disease Memory Bank，用于按病害对象汇总记录。
5. 使用 no-id Association 规则进行病害对象与巡检帧的关联分析。
6. 根据面积和风险变化生成规则面积变化提示。
7. 生成重点复检清单和可视化图表。
8. 支持由 KICT 静态图像 / mask 合成 demo video，生成视频帧元数据、mask 几何特征、标注帧和标注视频。
9. 基于连续帧的里程、环号、相机和图像中心等字段聚合 defect track，输出路线级报告和复检队列。
10. 根据比较证据、量测口径和人工确认状态，对趋势表述进行声明分级。
11. 以固定任务契约、状态快照、运行锁、操作日志和发布清单组织离线受控工作流；发现异常即阻断并交由受控维护流程处理，CLI 不提供普通用户恢复命令。
12. 提供视频产物校验和一键演示脚本，便于演示前检查产物完整性。
13. 通过本地 Web Dashboard 展示分析结果。

3. 软件运行环境

操作系统：Windows 10 / Windows 11，兼容常见 Linux Python 环境

Python：3.8 及以上

浏览器：Microsoft Edge、Chrome 或其他现代浏览器

数据文件：CSV、JSON、Markdown、PNG、JPG、MP4

推荐硬件：普通 PC 可运行表格分析、报告生成、可视化产物生成和已生成结果展示；涉及模型推理或训练相关功能时建议使用具备 NVIDIA GPU 的设备

可选视频展示依赖：OpenCV 用于视频读写和标注视频导出；Supervision 可作为可选标注展示层，不属于核心分析算法

4. 软件总体架构

软件采用“数据输入层、数据处理层、分析决策层、受控执行层、报告输出层、Web 展示层”的结构。

1. 数据输入层：读取 KICT 图像 / mask 几何特征和仿真巡检元数据。
2. 数据处理层：完成数据校验、特征提取、字段合并和统一 CSV 产物生成。
3. 分析决策层：生成工程化病害报告、Disease Memory Bank、Association 记录、路线级 defect track、比较证据、声明分级和重点复检清单。
4. 受控执行层：校验固定输入与输出契约，保存状态快照、操作日志、运行锁和发布清单；在隔离临时沙箱内发现异常即阻断并交由受控维护流程处理，CLI 不提供普通用户恢复命令。
5. 报告输出层：生成 Markdown 报告、CSV 表格、JSON 路线报告和 PNG 图表。
6. 视频展示层：生成 demo video、抽帧结果、视频巡检元数据、标注帧、OpenCV 标注视频和可选 Supervision 标注视频。
7. Web 展示层：通过本地 Web Dashboard 展示系统总览、工程报告、已生成 JSON/demo 路线级报告、规则面积变化提示、复检清单、可视化图表、单图复核结果和视频分析结果。

5. 数据输入说明

当前版本的主要输入包括：

KICT 静态裂缝图像和 mask；

仿真巡检序列表；

仿真病害对象表；

图像帧与病害对象映射表；

KICT mask 几何特征表；

融合后的机器人巡检核心表；

由 KICT 静态图像 / mask 合成的 demo video 及其视频帧、mask 和视频巡检表。

单 sequence 的巡检图像、已有 mask 和严格 allowlist 工程元数据；该输入适配用于离线准备与验证。

其中，巡检时间、里程、环号、方位、`disease\_id` 和跨巡检关系来自仿真元数据。后续接入真实巡检数据时，应补充真实巡检图像或视频帧、病害标注、巡检元数据和跨巡检对应关系。

6. 主要功能模块

1. 数据检查模块：检查图像和 mask 文件是否匹配。
2. 几何特征提取模块：提取 mask 面积、bbox、中心点和尺寸。
3. 仿真巡检表生成模块：生成巡检序列、病害实例和增长记录。
4. 数据融合模块：将 KICT 几何特征接入仿真巡检表。
5. 工程报告模块：生成按巡检和病害对象组织的中文工程描述。
6. Disease Memory Bank 模块：生成病害对象记忆表。
7. Association 模块：基于空间、面积、时间和风险规则生成 no-id 关联记录。
8. 规则面积变化提示模块：根据面积和风险变化生成提示。
9. 重点复检模块：输出重点关注病害和复检建议。
10. 可视化模块：生成风险、病害类型、面积变化和里程分布图表。
11. 视频 demo 模块：合成 demo video、抽取视频帧、生成视频巡检元数据、提取视频帧 mask 几何特征。
12. 视频标注展示模块：生成 OpenCV 标注帧、OpenCV 标注视频、Supervision 可选标注帧和标注视频。
13. 视频产物校验模块：检查 demo video、视频帧、视频巡检 CSV、标注帧和标注视频是否完整。
14. 路线级时空分析模块：聚合连续帧观测、生成 defect track、趋势字段和路线级复检队列。
15. 比较证据与声明门控模块：校验比较条件，输出 `comparability\_status`、`claim\_level` 和 `measurement\_basis`。
16. 受控工作流模块：校验任务请求与输入快照，串联固定 DAG 任务并保存状态、日志、锁和发布证据。
17. Web Dashboard 模块：提供本地展示界面。
18. 最终报告模块：生成系统摘要、关键洞察和最终项目报告。

7. 模块详细说明

7.1 数据检查模块

该模块扫描图像目录和 mask 目录，按文件名 stem 匹配图像与标注，并可生成预览图。该模块用于确认输入数据是否满足后续处理要求。

7.2 几何特征提取模块

该模块读取 mask 文件，将非零像素视为病害区域，计算病害面积、外接矩形、中心点、mask 宽高等字段。若 mask 为空，则输出空病害区域的占位值。

7.3 工程报告模块

该模块根据巡检编号、里程、环号、方位、病害类型和面积信息生成工程化中文描述，便于在 Web Dashboard 或报告材料中直接查看。

7.4 Disease Memory Bank 模块

该模块按病害对象汇总历史记录，输出 `memory\_id`、病害类型、面积信息、巡检次数、关注等级、人工复核状态和文字描述。当前主流程为批处理记忆表，渐进式评估流程支持增量更新路径。

7.5 Association 模块

该模块使用空间距离、面积相似度、巡检时间连续性和风险相似度等非 ID 规则证据进行关联评分。主流程固定采用 no-id 模式，`disease\_id` 只作为标签和评估对照，不参与主流程匹配评分。

7.6 规则面积变化提示模块

该模块根据不同巡检记录中的面积和风险等级变化，生成“基本稳定”“面积减小”等规则提示。该提示用于复检辅助，不构成结构安全结论。

7.7 Web Dashboard 模块

该模块通过本地 Web 页面展示系统总览、工程报告、已生成 JSON/demo 路线级报告、规则面积变化提示、重点复检清单、可视化图表、单图检测 / 复核结果和视频分析结果。当前 Web 主要用于展示已经生成的 demo 分析结果，不执行受控工作流。

7.8 视频 demo 与标注展示模块

该模块基于 KICT 静态图像 / mask 合成 `tunnel\_demo.mp4`，并将视频抽帧结果整理为视频巡检元数据表、视频病害几何特征表和视频巡检序列表。随后可生成 OpenCV 标注帧、OpenCV 标注视频、Supervision 可选标注帧和 Supervision 标注视频，用于展示病害位置、bbox、mask 轮廓、风险等级和面积信息。该模块用于演示视频输入和结果展示流程，不表示已经完成真实机器人视频上传、实时视频流分析或模型自动推理闭环。

7.9 视频产物校验模块

该模块检查 demo video、源帧目录、视频巡检 CSV、OpenCV 标注帧、OpenCV 标注视频、Supervision 可选标注产物等文件是否完整，并校验关键 CSV 的 `video\_id` 或 `inspection\_id` 关系。当前默认对 demo 数据保持严格校验，同时保留非 demo 巡检编号兼容开关。

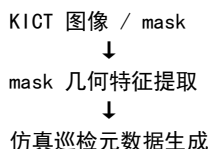
7.10 路线级时空分析与声明门控模块

该模块将单图分割结果及连续帧的时间、里程、环号、相机和图像位置等信息整理为观测记录，按规则聚合为 defect track，并生成路线级 JSON 报告和复检队列。趋势输出必须同时保留 `comparability\_status`、`claim\_level` 和 `measurement\_basis`。同一巡检轮次内的变化仅作为 `apparent-change-evidence`；只有可比较的跨轮证据或人工确认，才可以使用 `suspected-growth`。该机制用于控制报告表述，不构成结构安全判定。

7.11 真实巡检输入适配与受控工作流模块

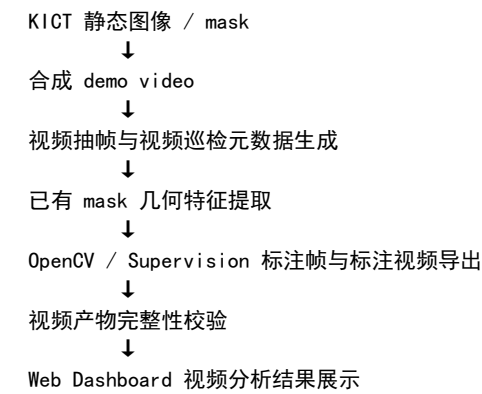
真实巡检输入适配模块校验单 sequence 的图像、已有 mask 和工程元数据，生成观测记录、下游兼容的帧记录和完整性清单，并在巡检次数不足或有效观测为空时明确标记为不可推理。受控工作流模块仅在隔离临时沙箱中运行固定任务契约：它保存输入快照、任务状态、操作日志、运行锁和发布清单；发现恢复残留、状态冲突或输入漂移时即阻断任务并保留审计证据，交由受控维护流程处理。当前 CLI 不提供普通用户恢复命令。该模块不提供 Web 在线执行、任务队列服务或生产部署能力。

8. 数据处理流程





视频 demo 展示流程如下：



9. Web Dashboard 展示功能

Web Dashboard 支持以下展示功能：

- 系统总览指标；
- 工程化病害报告；
- 规则面积变化提示；
- 重点复检清单；
- 可视化图表；
- 单图离线检测和复核入口（需模型环境）；
- 视频分析结果页面，包括 demo video、OpenCV 标注视频、Supervision 标注视频和相关 CSV 表格；
- 已生成 JSON/demo 路线级时空报告、defect track 和带声明边界的复检队列；
- KICT 静态数据与仿真巡检元数据边界说明。

当前 Web Dashboard 为本地演示和结果查看界面；后续如扩展数据导入或任务状态查看，也应保持本地、离线和受控边界。

10. 输出结果说明

主要输出包括：

`disease\_engineering\_report.csv`: 工程化病害描述表;

`disease\_growth\_results.csv`: 规则面积变化提示表;

`disease\_memory\_bank.csv`: 病害对象记忆表;

`disease\_association\_records.csv`: 病害关联记录表;

`priority\_recheck\_list.csv`: 重点复检清单;

`outputs/visualizations/\*.png`: 可视化图表;

`outputs/final\_project\_report.md`: 最终项目报告;

`outputs/system\_summary.md`: 系统摘要;

`outputs/key\_insights.md`: 关键洞察摘要。

`data/videos/tunnel\_demo.mp4`: 由 KICT 静态图像 / mask 合成的 demo video;

`data/video\_frames/<video\_id>/frames\_manifest.csv`: 视频抽帧清单;

`data/video\_inspection/<video\_id>/metadata.csv`: 视频巡检元数据表;

`data/video\_inspection/<video\_id>/disease\_features.csv`: 视频帧病害几何特征表;

`outputs/video\_inspection/<video\_id>/annotated\_video.mp4`: OpenCV 标注视频;

`outputs/video\_inspection/<video\_id>/supervision\_annotated\_video.mp4`: Supervision 可选标注视频;

`outputs/video\_inspection/<video\_id>/video\_visualization\_manifest.csv`: 视频可视化产物清单。

`web\_demo/assets/robot\_route\_report.json`: 路线级时空分析展示用 JSON 报告。

受控 workflow 在隔离运行目录中产生任务状态、操作日志、发布清单和最终报告; 这些运行产物仅用于审计, 异常应阻断并交由受控维护流程处理, 不作为在线服务接口。

11. 软件特点

1. 支持从图像 mask 几何信息到工程报告的端到端处理。
2. 使用结构化 CSV / JSON / Markdown / PNG 产物, 便于审查和复用。
3. 主流程采用 no-id 关联规则, 避免把评估标签作为匹配依据。
4. 输出复检建议和人工复核字段, 强调辅助分析与人工确认。
5. 提供视频 demo 生成、标注视频导出和视频产物校验能力, 便于答辩、软著和专利材料展示。
6. 以比较证据和声明门控约束路线级趋势描述, 避免把不可比数据写成病害增长结论。
7. 通过固定任务契约、状态记录和发布清单保存离线受控执行证据。
8. 通过本地 Web Dashboard 提供可视化展示。

12. 应用场景

隧道巡检病害数据分析原型验证;

课程项目、科研项目和比赛材料展示;

机器人巡检数据处理流程设计;

病害复检清单和工程报告生成辅助；
后续真实巡检数据接入前的流程验证。

13. 当前版本边界与限制

当前版本基于 KICT 静态图像 / mask 与仿真巡检元数据进行工程原型验证。当前结果不能直接证明真实线路病害长期演化规律，不能直接作为现场工程检测结论，也不能用于替代人工确认和专业工程验收。真实应用前仍需接入真实机器人巡检数据、真实位姿或里程信息、人工核验结果和跨巡检对应关系。

当前视频 demo 由 KICT 静态图像 / mask 合成，用于验证视频输入处理、标注帧生成、标注视频导出和 Web 展示流程。该视频不是现场机器人连续巡检视频，当前系统也不是实时视频流分析系统。Supervision 仅作为可选可视化工具层，不参与 Disease Memory Bank、no-id Association 和规则面积变化提示等核心分析逻辑。

真实巡检输入适配只接受已有 mask 的单 sequence 离线数据，尚不包含在线上传、模型自动推理、真实跨轮 Ground Truth 评分或增长结论。受控 workflow 是隔离临时沙箱内的固定任务执行能力，不等同于生产任务调度平台；Web Dashboard 不执行该 workflow。

14. 软件功能和技术特点模板摘录

若需要填写学校模板中的“软件功能和技术特点”，可使用以下精简信息：

项目	建议填写内容
硬件环境	普通 PC 可运行表格分析、报告生成、可视化产物生成和已生成结果展示；模型推理或训练相关功能建议使用具备 NVIDIA GPU 的设备。
软件环境	Windows 10 / Windows 11, Python 3.8 及以上, Microsoft Edge / Chrome 等现代浏览器；基础分析依赖包括 pandas、NumPy、Pillow、Matplotlib、OpenCV；Supervision 为可选视频标注展示层依赖，不属于核心算法必需依赖。
编程语言	Python、HTML、CSS、JavaScript。
源程序量	自研核心 Python 源码约 29500 行，正式申请时以最终整理的源程序页为准。
主要功能和技术特点	软件将巡检图像、已有 mask 与工程元数据整理为统一记录，生成工程化病害描述、Disease Memory Bank、no-id Association、路线级 defect track、比较证据、声明分级、重点复检清单、可视化图表、视频 demo 标注产物、受控 workflow 审计产物和本地 Web Dashboard 展示结果。

以上内容用于软著材料填写，不应扩展为真实现场长期预测或工程验收结论。